第四章 知識地圖

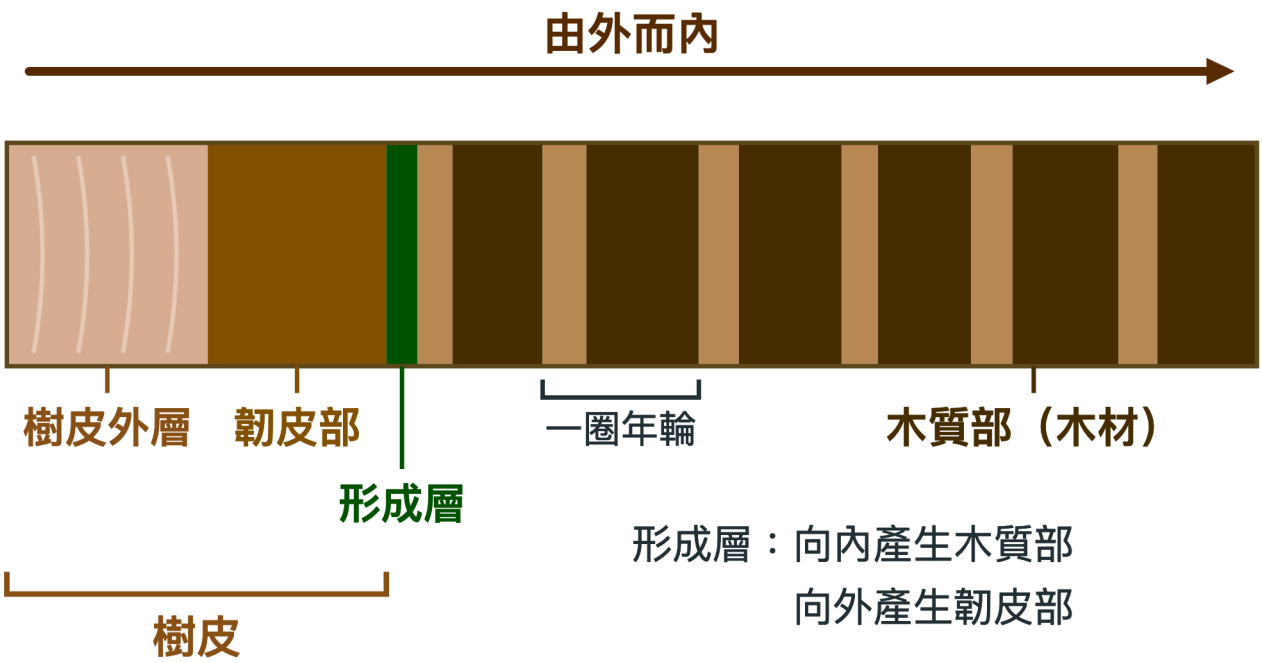
重點圖表

木質部 vs 韌皮部

	木質部	韌皮部
運輸的管子	導管	篩管
運輸的物質	水和礦物質	葉製造的養分
方向	由下往上 根 → 莖 → 葉	可往上，也可往下 葉 → 芽、果實、根等
在莖中的位置	靠內側 木本莖的木材，有年輪	靠外側 包含在樹皮中
環狀剝皮後	還在，水仍能往上送	被切斷，養分不能往下送 切口上方膨大；剝果樹枝條，果實較大較甜
紅墨水實驗	變紅	不變紅
來吸取養分的生物	—	蚜蟲、菟絲子

木質部和韌皮部合稱維管束；根、莖、葉的維管束彼此相連。形成層向內產生木質部、向外產生韌皮部（單子葉植物沒有形成層）。

木本莖的構造：由外而內



＊示意：各層的厚度都畫得比較誇張。樹皮包含韌皮部；形成層向內產生木質部、向外產生韌皮部，木質部一圈圈累積成年輪。

雙子葉 vs 單子葉植物的莖

	雙子葉植物	單子葉植物
維管束	排成**環狀**	**散生**
形成層	有 松、杉等裸子植物也有	**沒有**
莖逐年變粗	木本植物會	長高後幾乎不再變粗
年輪	木本植物有	沒有
紅墨水橫切	紅點排成環狀	紅點散生
例子	向日葵、菜豆 木本：榕樹等	玉米、竹子

形成層在木質部和韌皮部之間，向內產生木質部、向外產生韌皮部，使莖變粗。

年輪：春夏 vs 秋冬

	春夏	秋冬
生長	快	慢
細胞	大	小
顏色	淺	深

一淺一深合成一圈年輪，通常一年一圈，數年輪可以推算樹的年齡。年輪在木質部（木材）中，不在樹皮；四季分明的地方比較清楚。

水在植物體內的路線

根毛
吸收水和礦物質 → **根的木質部**
導管 → **莖的木質部**
由下往上 → **葉脈**
葉中的維管束 → **葉肉細胞**
少部分用在光合作用 → **氣孔**
以水蒸氣散失

水以水蒸氣的形式由氣孔散失，叫做蒸散作用，是水往上運送的主要動力：蒸散越旺盛，根吸水、往上運水也越快。植物吸收的水，大部分由蒸散作用散失。

氣孔的開與關

	張開	關閉
什麼時候	有光時 通常在白天	黑暗或缺水時
保衛細胞	吸水膨脹	失水
蒸散作用	旺盛	減少，水分散失少

氣孔由一對保衛細胞圍成，是二氧化碳、氧和水蒸氣進出的通道（不負責吸水）。多數陸生植物下表皮的氣孔比上表皮多。

蒸散作用的實驗：哪一組的水減少較多？

	比較的兩組	水減少較多	原因
葉片	有葉 vs 去葉	**有葉**	水主要由葉的氣孔散失
光線	照光 vs 黑暗	**照光**	有光時氣孔通常張開
風	有風 vs 無風	**有風**	葉片旁的水蒸氣被吹走
溼度	不套袋 vs 套袋	**不套袋**	套袋後袋內溼度高，蒸散變慢
凡士林	塗上表皮 vs 塗下表皮	**塗上表皮**	多數植物下表皮的氣孔較多，沒被堵住

每個量筒的水面加一層油，防止水直接蒸發；每次只改變一個條件，其他條件都相同，比較才公平。

環狀剝皮後，樹怎樣死亡？

剝掉一圈樹皮
切斷韌皮部
→
養分不能往下送
切口上方膨大
→
根得不到養分
根的細胞死亡
→
根不能吸水
沒有水往上送
→
葉缺水枯死
整棵樹死亡

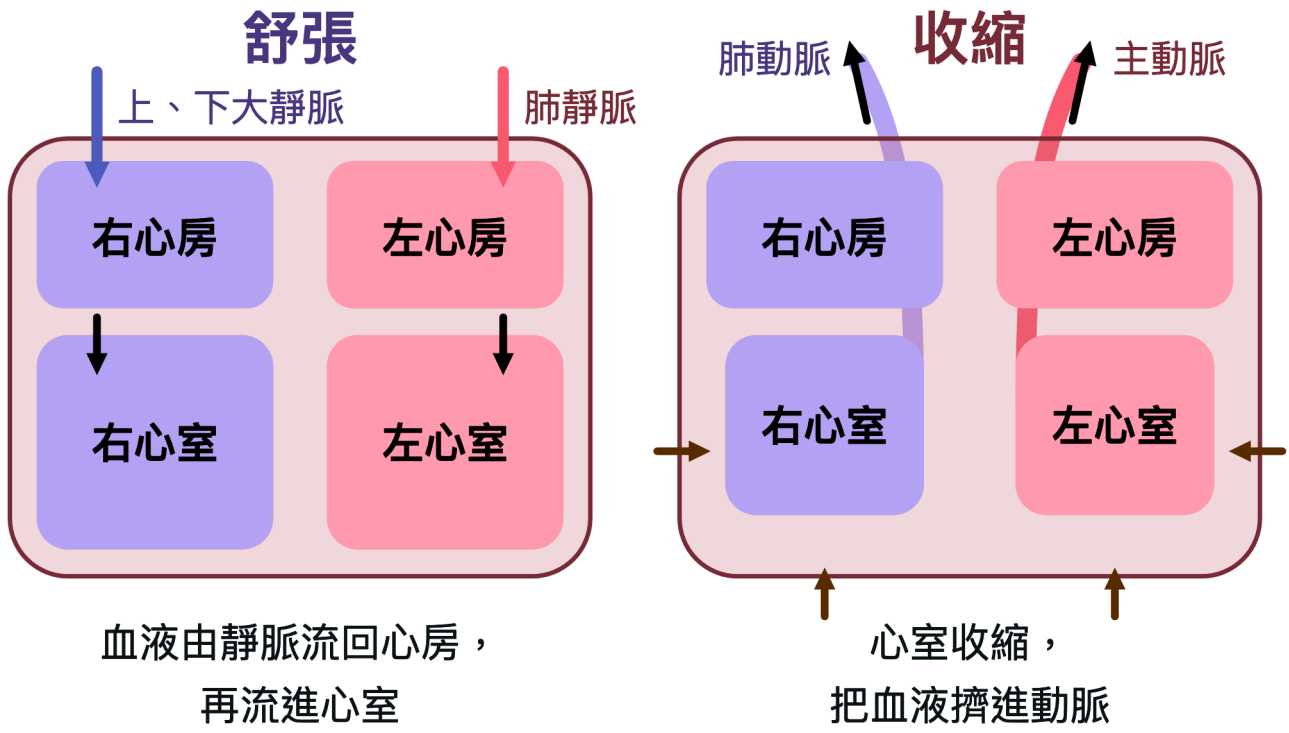
剛剝皮時木質部還在，水仍能往上送，所以葉不會馬上枯萎；樹死亡通常要幾個月以上。只剝果樹的一根枝條（切口在果實和樹幹之間），養分留給這根枝條上的果實，果實較大、較甜。

心臟的四個腔室

	作用	連接的血管	血液
右心房	接收全身流回的血液	上、下大靜脈	缺氧血
右心室	把血液送到肺	肺動脈	缺氧血
左心房	接收從肺流回的血液	肺靜脈	充氧血
左心室	把血液送到全身 壁最厚	主動脈	充氧血

心房在上、心室在下；心房連接靜脈、心室連接動脈。左右兩邊不相通。看圖要面對面：圖的左邊是這個人的右邊。

心臟的舒張與收縮



血液由靜脈流回心房，再流進心室

心室收縮，把血液擠進動脈

＊示意：心臟和血管都簡化了，收縮的幅度畫得比較誇張。舒張時血液流回心房；心房收縮，把血液擠進心室；接著心室收縮，把血液擠進動脈。瓣膜只朝一個方向打開，防止血液倒流。

動脈、微血管、靜脈

	動脈	微血管	靜脈
血流方向	離開心臟	小動脈 → 小靜脈	流回心臟
管壁	**最厚**、有彈性	**最薄** 只有一層細胞	較薄
管腔	比靜脈小	**最小** 紅血球排成一列	**最大**
血壓	**最高** 隨心跳搏動（脈搏）	其次	**最低**
血流速度	**最快**	**最慢** 利於物質交換	較快
瓣膜	沒有	沒有	有 較大的靜脈中
功能	把血液送離心臟	和細胞**交換物質**	把血液送回心臟
小魚尾鰭	由主幹流向分支	紅血球排成一列通過	由分支匯合到主幹

管壁厚度：動脈 > 靜脈 > 微血管；管腔：靜脈 > 動脈 > 微血管。動脈、靜脈是依「離開或流回心臟」來分，不是依含氧多少：肺動脈裡是缺氧血，肺靜脈裡是充氧血。

三種血球的比較



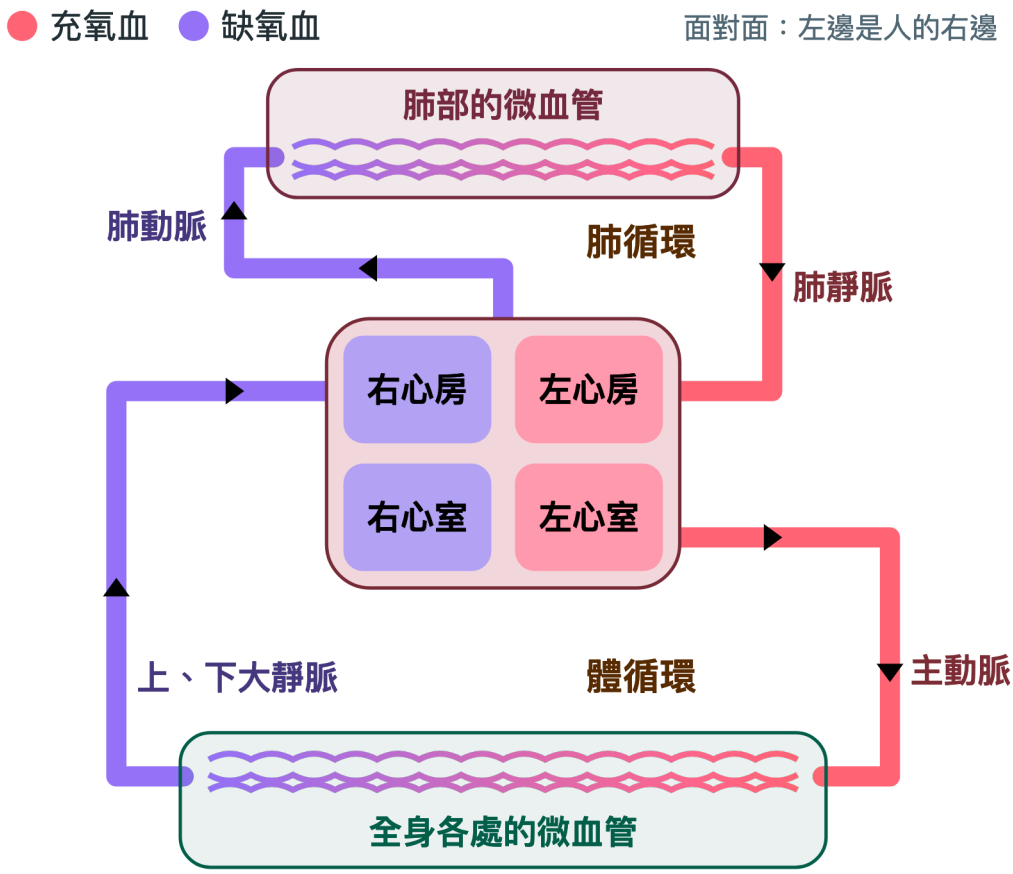
	紅血球	白血球	血小板
大小	其次	最大	最小
細胞核	沒有	有	沒有
功能	運送氧	防禦病原體	幫助凝血

數量＊



＊大小、數量只畫出順序，不是真實比例。每 1 立方毫米的血液中，約有紅血球 400～500 萬個、血小板 15～40 萬個、白血球 4 千～1 萬個＊；直徑約為：白血球 10～15 μm（種類不同差很多）、紅血球 7～8 μm、血小板 2～3 μm＊。

體循環與肺循環



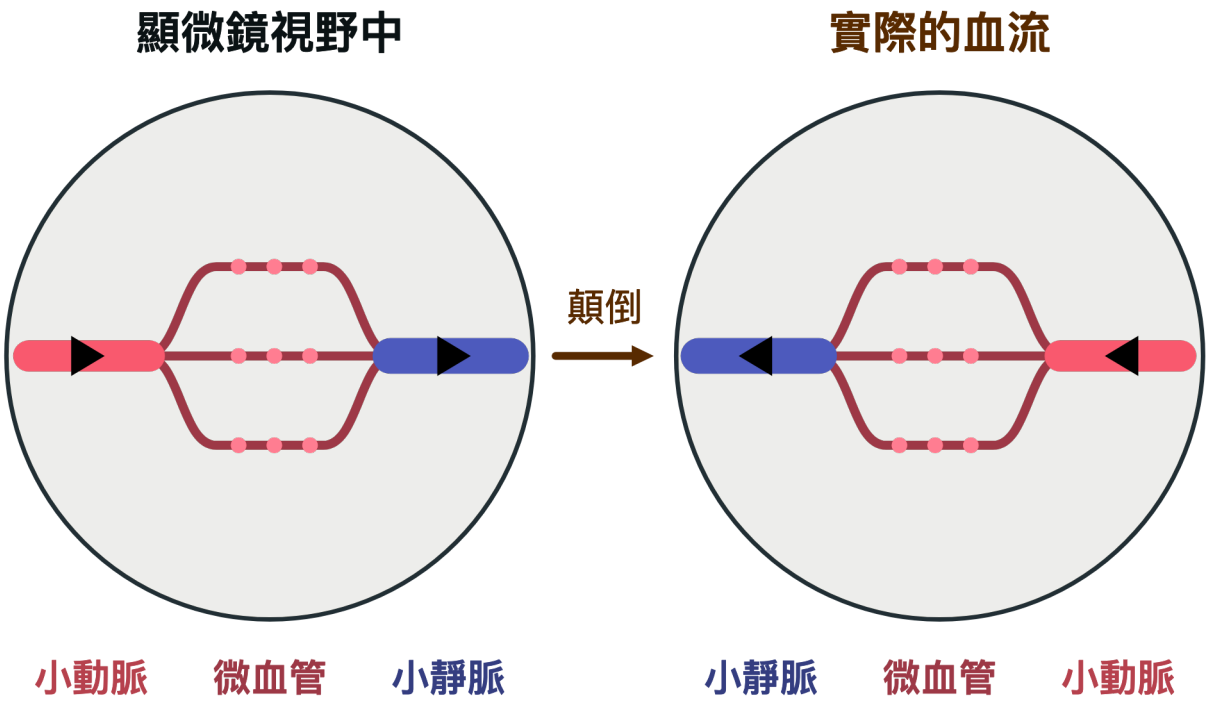
肺循環：右心室 → 肺動脈 → 肺部的微血管 → 肺靜脈 → 左心房。體循環：左心室 → 主動脈 → 全身的微血管 → 上、下大靜脈 → 右心房。＊示意：心臟和血管都簡化了；真實的缺氧血是暗紅色。

體循環 vs 肺循環

	體循環	肺循環
出發	**左心室**	**右心室**
動脈	主動脈	肺動脈
在哪裡交換	全身各處的微血管	肺部的微血管
靜脈	上、下大靜脈	肺靜脈
回到	**右心房**	**左心房**
血液的變化	充氧血 → 缺氧血	缺氧血 → 充氧血
交換什麼	氧和養分給細胞， 帶走二氧化碳和廢物	放出二氧化碳， 得到氧

兩個循環同時進行，在心臟交會。心臟左右兩邊不相通：右半邊是缺氧血，左半邊是充氧血。

小魚尾鰭：視野中 vs 實際



先找紅血球排成一列的微血管：流向微血管的是小動脈（由主幹流向分支），從微血管流出的是小靜脈（由分支匯合到主幹）。複式顯微鏡的像上下左右顛倒，實際的流向和視野中相反。⋆示意：血管簡化了。

淋巴的路線

微血管
血漿滲出
→
組織液
在細胞周圍
→
微淋巴管
一端封閉；成為淋巴
→
淋巴管
有瓣膜
→
淋巴結
白血球消滅病原體
→
鎖骨附近的靜脈
回到心臟

推動淋巴的主要是周圍肌肉的運動；淋巴管中有瓣膜，淋巴只朝一個方向流。受到感染時，附近的淋巴結可能腫大。

人體的三道防線

	第一道防線	第二道防線	第三道防線
參與的構造	皮膚、黏膜	白血球	淋巴球 白血球的一種
作用	阻擋病原體進入身體	聚集、吞噬病原體 發炎反應：紅、腫、熱、痛	產生抗體，和特定的病原體結合
種類	非專一性	非專一性	**專一性** 一種抗體只對付一種病原體

非專一性防禦不分病原體；專一性防禦只對付特定的病原體，還會「記住」它。疫苗讓身體預先產生抗體和記憶，疫苗裡沒有抗體。

各節重點

4–1 植物的運輸構造

- **維管束**：植物運輸物質的構造
  - 由**木質部**和**韌皮部**組成
  - 根、莖、葉的維管束**彼此相連**；葉中的維管束就是**葉脈**
  - 蘚苔植物沒有維管束，所以長得矮小
- **木質部**
  - **導管**：許多細胞上下相連，形成中空的管子
  - 運輸**水和礦物質**，**由下往上**（根 → 莖 → 葉）
  - 在莖中靠**內側**；木本莖的**木材**就是木質部
- **韌皮部**
  - **篩管**：上下相連的地方有像篩子一樣的小孔
  - 運輸葉製造的**養分**，**可往上，也可往下**
  - 例：葉 → 芽、果實、種子、莖、根
  - 在莖中靠**外側**；包含在**樹皮**中
- **形成層**
  - 在木質部和韌皮部**之間**，細胞能不斷分裂
  - 向內產生**木質部**、向外產生**韌皮部** → 莖逐年**變粗**
  - 雙子葉植物（和松、杉等裸子植物）有；**單子葉植物沒有**
  - 竹子等單子葉植物長高以後，莖幾乎不會再變粗
- **木本莖**的構造（由外而內）
  - **樹皮** → **形成層** → **木質部**（木材）
  - 國中課本把形成層以外的部分（包括韌皮部）都稱為**樹皮**
  - 新的韌皮部在舊韌皮部的**內側**（靠近形成層）
  - 新的木質部在舊木質部的**外側**（靠近形成層）
  - 老樹的中心空了仍能活：外側較新的木質部仍能運水
- **年輪**：木質部中一圈淺、一圈深的環紋
  - 春夏：長得快，**細胞大**、顏色**淺**
  - 秋冬：長得慢，**細胞小**、顏色**深**
  - 一淺一深合成一圈，通常**一年一圈** → 可推算樹齡
  - 年輪在**木質部**（木材）中，不在樹皮
  - 四季分明的地方較清楚；熱帶有些樹的年輪不明顯
  - 單子葉植物沒有形成層，不會形成年輪
- **根毛**
  - 根的**表皮細胞**向外突出形成
  - 大大增加吸收水分和礦物質的**表面積**
  - 水的路線：根毛 → 根、莖的維管束 → 葉脈
- **比較：雙子葉 vs 單子葉植物的莖**
  - 雙子葉：維管束排成**環狀**，有形成層（例：向日葵、菜豆）

- 單子葉：維管束**散生**，沒有形成層（例：玉米、竹子）
- 紅墨水染色後橫切：雙子葉的紅點排成環狀，單子葉散生

易錯：

- ✗ 樹皮只是最外層的死皮。✓ 國中說的樹皮包含**韌皮部**，剝樹皮會切斷韌皮部。
- ✗ 年輪在樹皮中。✓ 年輪是**木質部**（木材）一圈圈累積成的。
- ✗ 只有深色那一圈才是年輪，淺色部分不算。✓ 一淺（春夏）一深（秋冬）合起來才是**一圈年輪**，通常代表一年。
- ✗ 形成層向外產生木質部。✓ 向**內**產生木質部、向**外**產生韌皮部。
- ✗ 竹子、玉米也會逐年變粗、有年輪。✓ 單子葉植物**沒有形成層**，維管束散生。
- ✗ 木質部、韌皮部都只能由下往上運送。✓ 木質部由下往上；**韌皮部可往上也可往下**。

4–2 植物體內的運輸

- **蒸散作用**：體內的水以**水蒸氣**的形式由**氣孔**散失
  - 是水往上運送的**主要動力**
  - 植物吸收的水，**大部分**由蒸散作用散失
  - 只有少部分的水用在光合作用等生理作用
  - 也能幫助葉片**散熱**
- **氣孔**
  - 由一對**保衛細胞**圍成；保衛細胞控制氣孔的開和關
  - 保衛細胞**吸水膨脹** → 張開；**失水** → 關閉
  - 有光時通常張開；**黑暗或缺水**時關閉
  - 保衛細胞含**葉綠體**；一般表皮細胞大多沒有
  - 多數陸生植物**下表皮**的氣孔比上表皮多
  - 是二氧化碳、氧和水蒸氣進出的通道，**不負責吸水**
- **水的運送路線**
  - 根毛吸水 → 根、莖的**木質部** → **葉脈** → 葉肉細胞 → **氣孔**
  - 蒸散越旺盛，根吸水、往上運水也越快
- **影響蒸散作用的因素**
  - 較旺盛：**光線強**、**溫度高**、**風大**
  - 較慢：**溼度高**；黑暗時氣孔大多關閉，也較慢
- **養分的運送**
  - 葉製造的養分經**韌皮部**的**篩管**運送
  - 送到芽、果實、種子、莖和根，使用或儲存
  - **可以往上，也可以往下**
  - 運送的主要是醣類（補充：例如蔗糖）
- **從韌皮部吸取養分的生物**
  - **蚜蟲**：口器插進嫩莖的韌皮部，排出的液體含很多糖
  - **菟絲子**：**吸器**插進寄主的維管束，主要從**韌皮部**吸取養分
- **生活中的應用**

- **移植樹木**先剪掉部分枝葉：減少蒸散，根還沒長好的樹不易缺水
- 溫帶的樹秋冬**落葉**，也能減少水分散失

- **實驗：環狀剝皮**
  - 做法：剝掉樹幹一圈樹皮（含**韌皮部**），木質部還在
  - 結果：切口**上方膨大**
  - 原因：葉製造的養分不能往下運送，堆積在切口上方
  - 水仍經木質部往上送，所以葉不會馬上枯萎
  - 之後：根得不到養分而死 → 不能吸水 → 整棵樹死亡
  - 樹死亡通常要幾個月以上（依樹種而不同）
  - 應用：只剝果樹的一根**枝條**，枝條上的果實較大、較甜
  - 剝枝條時，切口在果實和樹幹之間，養分才會留給果實
- **實驗：紅墨水（芹菜）**
  - 步驟：芹菜插在紅墨水中，一段時間後橫切、縱切
  - 結果：維管束中的**木質部**變紅，韌皮部沒有變紅
  - 縱切：可以看到紅色的細線由下往上
  - 結論：水由**木質部**（導管）往上運送
  - 時間：約數十分鐘到幾小時才會明顯變紅
  - 為什麼在水中剪莖：避免空氣進入導管，擋住水的運送
  - 芹菜平常吃的部分其實是葉柄（補充）
- **實驗：蒸散作用**（枝條插在量筒中）
  - 步驟：兩支相同的枝條，只改變一個條件，同時放 1 小時
  - 結果：水減少較多的一組
    - 有葉 > 去葉
    - 照光 > 黑暗
    - 有風 > 無風
    - 不套袋 > 套袋
    - 凡士林塗上表皮 > 塗下表皮
  - 結論：水主要由**葉的氣孔**散失；多數植物下表皮的氣孔較多
  - 水面加**油層**：防止水面直接蒸發（也可用保鮮膜封口）
  - **凡士林**：堵住塗到的那一面的氣孔
  - 套袋：袋內溼度變高；內側的小水珠是葉散失的水蒸氣凝結成的
  - 燈不要太近：避免溫度升高，影響結果
  - 公平的比較
    - 操縱變因：凡士林塗的位置（故意改變的條件）
    - 應變變因：水減少的量（測量的結果）
    - 控制變因：枝條種類、葉片多少、水量、光線等

> **易錯：**
> - ✗ 氣孔能吸收水分。✓ 水由**根毛**吸收；氣孔是氣體和水蒸氣進出的通道。
> - ✗ 環狀剝皮切斷了木質部，樹因為缺水而死。✓ 只切斷**韌皮部**：根得不到養分先死，之後才不能吸水。
> - ✗ 蒸散作用只是浪費水。✓ 它是水往上運送的**主要動力**，也幫葉片散熱。
> - ✗ 凡士林塗下表皮，水減少得比較多。✓ 下表皮氣孔較多，被堵住後水減少得比較**少**。

> - ✗ 量筒加油層是為了給枝條養分。✓ 是為了防止水面的水**直接蒸發**。
> - ✗ 紅墨水實驗中，韌皮部也會變紅。✓ 只有**木質部**變紅，水由木質部往上運送。

4–3 心臟、血管與血液

- **循環系統 ＝ 心臟 ＋ 血管 ＋ 血液**
  - 心臟推動血液，經血管流到全身，再流回心臟
  - 路線：心臟 → 動脈 → 微血管 → 靜脈 → 心臟
  - 血液流動的動力來自**心臟**的收縮和舒張
- **心臟的四個腔室**
  - 心房在上，心室在下；**左右兩邊不相通**
  - **心房**：接受流回心臟的血液；連接**靜脈**
  - **心室**：把血液送出心臟；連接**動脈**
  - **右心房**：接收上、下大靜脈（也稱腔靜脈）送回的缺氧血
  - **右心室**：把缺氧血送進**肺動脈**
  - **左心房**：接收**肺靜脈**送回的充氧血
  - **左心室**：把充氧血送進**主動脈**
  - 看圖要「面對面」：圖的左邊是這個人的右邊
  - （補充）心臟本身需要的氧和養分，由**冠狀動脈**供應
- **心臟的舒張與收縮**
  - **舒張**：血液由靜脈流回**心房**，再流進心室
  - **心房收縮**：把心房裡的血液擠進**心室**
  - **心室收縮**：把血液擠進**動脈**
  - 順序：舒張 → 心房收縮 → 心室收縮
  - 心臟一縮一舒，就是一次**心跳**
- **瓣膜**：只朝一個方向打開，防止血液**倒流**
  - 心房和心室之間
  - 心室和動脈之間（心室的出口）
  - 較大的靜脈中（例如四肢的靜脈）
  - 動脈中**沒有**瓣膜
- **心壁的厚度**
  - **心室壁**比心房壁厚
  - **左心室**要把血液送到全身，壁**最厚**、收縮最有力
  - 右心室只把血液送到肺，壁比左心室薄
- **三種血管**
  - **動脈**：把血液帶**離**心臟；管壁厚、有彈性
  - **靜脈**：把血液帶**回**心臟；管壁較薄、管腔大、有瓣膜
  - **微血管**：管壁只有**一層細胞**，是**物質交換**的地方
  - 微血管非常細，紅血球要排成一列通過，流速最慢
  - 動脈的血壓高，受傷時血會一陣一陣噴出

    - 動脈、靜脈依「離開或流回心臟」來分，不是依含氧多少
- **血液 ＝ 血漿 ＋ 血球**
    - 加入防止凝固的物質後離心或靜置，會分成兩層
    - **血漿**：淡黃色液體，運送養分、激素、廢物（例如二氧化碳）
    - （補充）抗體也溶在血漿中，隨血液運送
    - **紅血球**
        - 含**血紅素**，運送**氧**
        - 雙凹圓盤狀，成熟後**沒有細胞核**
        - 數量**最多**
    - **白血球**
        - **有細胞核**，能吞噬病菌、對抗病原體
        - 體積**最大**、數量**最少**
        - 身體受到感染時，數量會增加
    - **血小板**
        - 碎屑狀，**沒有細胞核**
        - 幫助血液**凝固**，傷口才能止血
        - 體積**最小**
- **脈搏與心音**
    - **脈搏**：動脈隨著心跳的搏動；次數 ＝ **心跳**次數
    - 量脈搏：用食指和中指輕壓手腕內側的動脈
    - **心音**：**瓣膜關閉**的聲音，可以用聽診器聽
    - 「撲—通」兩聲：房室之間、心室出口的瓣膜分別關閉
    - 運動時心跳、脈搏都變快，但兩者仍然相等
- （補充）**開放式與閉鎖式循環**
    - 開放式：血液會流出血管，在身體的空腔中和細胞直接接觸
    - 開放式的例子：昆蟲、蝦等節肢動物
    - 閉鎖式：血液一直在血管中，經微血管和細胞交換物質
    - 閉鎖式的例子：蚯蚓、魚、人
    - 主要的差別：有沒有**微血管**
    - 昆蟲的血液主要運送養分和廢物；氧靠氣管直接送到細胞
- **參考數字**
    - 成人安靜時，心跳每分鐘約 60～100 次
    - 心壁厚度：心房約 2 mm＊、右心室約 4 mm＊、左心室約 10 mm＊
    - 血漿約 55%＊，血球約 45%＊
    - 直徑：紅血球約 7～8 μm、血小板約 2～3 μm，白血球大多更大
    - 成人的心臟大約和自己的拳頭一樣大

> **易錯：**
> - ✗ 看心臟圖時，圖的左邊就是人的左邊。✓ 要「面對面」看：圖的左邊是這個人的**右邊**。
> - ✗ 動脈裡流的都是充氧血。✓ 動脈、靜脈依「離開或流回心臟」來分；肺動脈裡是**缺氧血**。
> - ✗ 心音是心肌收縮的聲音。✓ 心音是**瓣膜關閉**的聲音。
> - ✗ 動脈裡也有瓣膜。✓ 瓣膜在心臟裡和**較大的靜脈**中（淋巴管也有），動脈沒有。

- ✗ 動脈、靜脈也能和細胞交換物質。✓ 只有**微血管**的管壁夠薄（一層細胞），能交換物質。
- ✗ 紅血球有細胞核。✓ 成熟的紅血球和血小板都沒有細胞核，只有**白血球**有。

4–4 血液循環與淋巴

- **充氧血**與**缺氧血**
  - 充氧血：含氧較多的血液；缺氧血：含氧較少的血液
  - 真實的血液都是紅色，缺氧血是暗紅色
  - 心臟右半邊是缺氧血，左半邊是充氧血
- **體循環**
  - **左心室** → 主動脈 → 全身的微血管 → 上、下大靜脈 → **右心房**
  - 在全身的微血管：把氧和養分交給細胞，帶走二氧化碳和廢物
  - 血液由**充氧血**變成**缺氧血**
- **肺循環**
  - **右心室** → 肺動脈 → 肺部的微血管 → 肺靜脈 → **左心房**
  - 在肺部的微血管：放出二氧化碳、得到氧
  - 血液由**缺氧血**變成**充氧血**
  - **肺動脈**裡是缺氧血，**肺靜脈**裡是充氧血
- **判斷血液的下一站**（互動：血液的旅程）
  - 在心臟裡：心房 → **同一邊**的心室；左右不相通
  - 心室 → 動脈（離開心臟）；靜脈 → 心房（流回心臟）
  - 動脈一路分支成微血管，微血管再匯合成靜脈
  - 含氧量只在**微血管**改變：肺部變充氧，全身變缺氧
  - 體循環和肺循環**同時進行**，在心臟交會
- **微血管的物質交換**
  - 氧、養分：血液 → 細胞
  - 二氧化碳、廢物：細胞 → 血液
  - 物質主要以**擴散**的方式移動（2–2）
- **實驗：觀察小魚尾鰭的血流**
  - 目的：觀察動脈、微血管、靜脈中血液的流動
  - 步驟：① 用浸溼的棉花包住魚身，露出尾鰭；② 放在顯微鏡下，用低倍鏡觀察
  - 為什麼用浸溼的棉花：讓鰓保持溼潤，魚能呼吸、不會死
  - 為什麼看尾鰭：尾鰭薄，光線容易透過
  - 為什麼用低倍鏡：視野較大，容易找到血管
  - 先找紅血球**排成一列**通過的**微血管**
  - 流向微血管的是**小動脈**：由主幹流向分支、流速快
  - 從微血管流出的是**小靜脈**：由分支匯合到主幹
  - 微血管中血液流得**最慢**
  - 複式顯微鏡的像上下左右顛倒：視野中往右流，實際往左流
- **淋巴系統**

- 血漿從微血管滲出，成為細胞周圍的**組織液**
- 組織液進入**微淋巴管**（一端封閉），成為**淋巴**
- 微淋巴管 → **淋巴管** → **淋巴結** → 匯入**鎖骨附近的靜脈**，回到心臟
- 淋巴管中有**瓣膜**，淋巴只朝一個方向流
- 推動淋巴的主要是周圍**肌肉的運動**
- **淋巴結**中有許多白血球，能消滅病原體
- 受到感染時，附近的淋巴結可能腫大

- **非專一性防禦**：不分病原體
  - 第一道防線：**皮膚**、**黏膜**阻擋病原體進入
  - 第二道防線：**白血球**聚集、吞噬病原體
  - **發炎反應**：受傷處**紅**、**腫**、**熱**、**痛**
  - 發炎時血管擴張、血流增加，白血球從微血管鑽出來聚集
- **專一性防禦**：只對付特定的病原體
  - 第三道防線：**淋巴球**（白血球的一種）產生**抗體**
  - 一種抗體只和一種病原體結合
  - 身體會「記住」病原體，下次很快產生大量抗體
  - （補充）白血球還分成好幾種，其他種類的名稱高中才會學
- **疫苗**（預防注射）
  - 用失去致病力的病原體或它的成分製成
  - 讓身體自己產生抗體，並記住這種病原體
  - 疫苗裡**沒有抗體**；是用來**預防**，不是治療
  - 一種疫苗只能預防特定的疾病

> **易錯：**
> - ✗ 肺動脈流充氧血、肺靜脈流缺氧血。✓ 肺動脈是**缺氧血**（還沒到肺），肺靜脈是**充氧血**（剛從肺回來）。
> - ✗ 淋巴最後流回動脈。✓ 淋巴匯入**鎖骨附近的靜脈**，回到心臟。
> - ✗ 看血管粗細就能分辨小動脈和小靜脈。✓ 要看**血流方向**：流向微血管的是小動脈。
> - ✗ 視野中血液往右流，實際也往右流。✓ 複式顯微鏡的像上下左右**顛倒**，實際往左流。
> - ✗ 發炎反應是專一性防禦。✓ 發炎反應不分病原體，屬於**非專一性**防禦。
> - ✗ 疫苗裡有抗體，可以用來治病。✓ 疫苗讓身體**自己產生**抗體，用來預防。

自我檢測

1. 植物體內運輸水和礦物質的構造是？
   （A）韌皮部的篩管　（B）木質部的導管　（C）形成層　（D）表皮
2. 玉米莖的維管束有什麼特徵？
   （A）排成環狀，有形成層　（B）散生，沒有形成層　（C）排成環狀，沒有形成層
   （D）散生，有形成層
3. 樹幹會逐年變粗，主要是哪一個構造不斷產生新細胞？
   （A）樹皮　（B）形成層　（C）葉脈　（D）根毛
4. 木本植物的莖，由外而內的順序是？
   （A）韌皮部 → 形成層 → 木質部　（B）木質部 → 形成層 → 韌皮部
   （C）形成層 → 韌皮部 → 木質部　（D）韌皮部 → 木質部 → 形成層
5. 木本植物的莖中有新、舊的木質部和韌皮部。下列由外而內的順序，何者正確？
   （A）舊韌皮部 → 新韌皮部 → 形成層 → 新木質部 → 舊木質部
   （B）新韌皮部 → 舊韌皮部 → 形成層 → 舊木質部 → 新木質部
   （C）舊木質部 → 新木質部 → 形成層 → 新韌皮部 → 舊韌皮部
   （D）形成層 → 新韌皮部 → 舊韌皮部 → 新木質部 → 舊木質部
6. 關於年輪，下列何者正確？
   （A）年輪在樹皮中　（B）一圈淺色加一圈深色，通常代表一年
   （C）深色的部分是春夏長的，細胞較大　（D）可以用年輪推算玉米的年齡
7. 有些老樹的樹幹中心已經空了，卻還能活著，主要原因是？
   （A）樹可以用葉直接吸收雨水　（B）外側較新的木質部仍能運水，樹皮中的韌皮部也還在
   （C）形成層能代替木質部運輸水分　（D）空心的樹不再需要水
8. 植物體內，水往上運送的主要動力是？
   （A）光合作用　（B）蒸散作用　（C）形成層的分裂　（D）韌皮部的運輸
9. 關於氣孔，下列何者正確？
   （A）氣孔負責吸收水分　（B）由一個保衛細胞控制開關　（C）缺水時氣孔會關閉
   （D）陸生植物的氣孔大多在上表皮
10. 移植樹木時，常先剪掉部分枝葉，主要目的是？
    （A）減少蒸散作用，避免缺水　（B）減少光合作用　（C）讓根長得慢一點　（D）讓樹長得比較矮
11. 溫帶的樹在秋冬落葉，和下列哪一種做法的作用最相似？
    （A）移植樹木時先剪掉部分枝葉　（B）在果樹的枝條上環狀剝皮　（C）把芹菜插在紅墨水中
    （D）多施一些肥料
12. 相同的枝條插在量筒中，放在下列哪一種環境，量筒的水減少得最慢？
    （A）照光、有風　（B）照光、無風　（C）放在暗處、套上塑膠袋　（D）照光、乾燥的空氣
13. 相同的枝條：A 組的葉都在上表皮塗凡士林，B 組都在下表皮塗凡士林。照光 1 小時後，哪一組量筒的水位下降較少？
    （A）A，因為上表皮的氣孔較多　（B）B，因為下表皮的氣孔較多　（C）兩組一樣，凡士林不影響蒸散
    （D）A，因為凡士林會吸水

14. 剝掉樹幹一圈樹皮，一段時間後切口上方膨大，原因是？
(A) 水堆積在切口上方　(B) 葉製造的養分不能往下運送，堆積在切口上方　(C) 木質部被切斷
(D) 根長得特別快

15. 樹幹被環狀剝皮後，樹逐漸死亡。下列順序何者正確？
(A) 養分不能往下送 → 根死亡 → 不能吸水 → 葉枯死
(B) 水不能往上送 → 葉枯死 → 根死亡 → 養分不能往下送
(C) 葉先枯死 → 養分不能往下送 → 根死亡 → 不能吸水
(D) 根先死亡 → 養分不能往下送 → 葉枯死 → 不能吸水

16. 只在果樹的「一根枝條」上做環狀剝皮，這根枝條上的果實會怎樣？
(A) 比較大、比較甜　(B) 比較小、比較酸　(C) 很快就掉落　(D) 和其他枝條的一樣

17. 蚜蟲把口器插進植物的嫩莖吸食，排出的液體含有許多糖分。蚜蟲的口器主要插到哪裡？
(A) 木質部　(B) 韌皮部　(C) 形成層　(D) 表皮

18. 把芹菜插在紅墨水中，一段時間後橫切，變紅的是？
(A) 韌皮部　(B) 維管束中的木質部　(C) 表皮　(D) 形成層

19. 心臟的哪一個腔室，壁最厚？
(A) 右心房　(B) 右心室　(C) 左心房　(D) 左心室

20. 心室收縮時，血液怎樣流動？
(A) 心室把血液擠進動脈　(B) 心室把血液擠回心房　(C) 動脈的血液流回心室
(D) 心室的血液流進靜脈

21. 下列哪一處「沒有」瓣膜？
(A) 心房和心室之間　(B) 心室和動脈之間　(C) 四肢較大的靜脈中　(D) 動脈中

22. 心音是怎樣產生的？
(A) 心肌收縮的聲音　(B) 瓣膜關閉的聲音　(C) 血液在微血管中流動的聲音　(D) 肺吸氣的聲音

23. 哪一種血管的管壁只有一層細胞，是和細胞進行物質交換的地方？
(A) 動脈　(B) 靜脈　(C) 微血管

24. 哪一種血球含有血紅素、能運送氧，成熟後沒有細胞核？
(A) 紅血球　(B) 白血球　(C) 血小板

25. 關於三種血球的比較，下列何者正確？
(A) 數量最多的是白血球　(B) 體積最大的是紅血球
(C) 數量最多的是紅血球，體積最大的是白血球　(D) 血小板的數量最少

26. 傷口被細菌感染、發炎時，血液中哪一種血球的數量會明顯增加？
(A) 紅血球　(B) 白血球　(C) 血小板

27. 下列哪一種物質主要由「血漿」運送？
(A) 氧　(B) 養分、激素和廢物　(C) 血紅素　(D) 細胞核

28. 小明安靜時每分鐘心跳 75 次，這時他的脈搏每分鐘約幾次？
(A) 約 37 次　(B) 約 75 次　(C) 約 150 次

29. (補充) 開放式循環和閉鎖式循環，最主要的差別是？
(A) 有沒有心臟　(B) 有沒有血液　(C) 有沒有微血管　(D) 有沒有血球

30. 肺靜脈裡流的是什麼血？流回心臟的哪一個腔室？
（A）缺氧血，右心房　（B）充氧血，左心房　（C）充氧血，右心房　（D）缺氧血，左心房

31. 下列哪一條血管中流的是「充氧血」？
（A）肺動脈　（B）上大靜脈　（C）肺靜脈　（D）下大靜脈

32. 血液從右心室出發，下列路線何者正確？
（A）右心室 → 主動脈 → 全身　（B）右心室 → 肺動脈 → 肺 → 肺靜脈 → 左心房
（C）右心室 → 肺靜脈 → 肺 → 肺動脈 → 右心房　（D）右心室 → 左心室 → 主動脈

33. 用顯微鏡觀察小魚尾鰭，怎樣認出微血管？
（A）管子最粗　（B）血液由主幹流向分支　（C）紅血球排成一列通過　（D）血液流得最快

34. 觀察小魚尾鰭的血流時，用浸溼的棉花包住魚身，主要目的是？
（A）讓鰓保持溼潤，魚能呼吸、不會死　（B）讓魚的血液流得比較快　（C）讓尾鰭變得比較透明
（D）防止魚身被光照到

35. 用複式顯微鏡觀察小魚尾鰭，視野中一條血管的紅血球由右上方流向左下方。實際上，血液往哪個方向流？
（A）由左下方流向右上方　（B）由右上方流向左下方　（C）由左上方流向右下方
（D）由右下方流向左上方

36. 淋巴最後會流到哪裡，回到血液中？
（A）鎖骨附近的靜脈，再回到心臟　（B）主動脈　（C）肺動脈　（D）小腸

37. 推動淋巴在淋巴管中流動的，主要是？
（A）心臟的收縮　（B）周圍肌肉的運動　（C）肺的呼吸運動　（D）淋巴結的收縮

38. 手指被刺傷後，傷口周圍又紅又腫、發熱、會痛，這是哪一種防禦？
（A）發炎反應，屬於非專一性防禦　（B）抗體作用，屬於專一性防禦
（C）皮膚阻擋，屬於專一性防禦　（D）疫苗的作用

39. 關於疫苗，下列何者正確？
（A）疫苗裡有大量的抗體　（B）疫苗讓身體自己產生抗體，下次遇到同一種病原體能很快對抗
（C）一種疫苗可以預防所有的疾病　（D）疫苗能直接殺死身體裡所有的細菌

解答與解析

1. **B**　木質部中的導管運輸水和礦物質，由下往上；韌皮部的篩管運輸養分。
2. **B**　玉米是單子葉植物，莖的維管束散生、沒有形成層。
3. **B**　形成層向內產生木質部、向外產生韌皮部，使莖變粗。
4. **A**　樹皮的內層是韌皮部，往內是形成層，最裡面是木質部（木材）。年輪就是木質部一圈圈累積成的。
5. **A**　形成層向外產生新的韌皮部，把舊的韌皮部往外推；向內產生新的木質部，舊的木質部留在更裡面。所以越靠近形成層的越新。
6. **B**　春夏長得快，細胞大、顏色淺；秋冬長得慢，細胞小、顏色深。一淺一深合成一圈，通常一年一圈。年輪在木質部（木材）中；玉米是單子葉植物，沒有形成層，不會形成年輪。
7. **B**　樹幹中心是很老的木質部，已經不負責運水；靠近形成層、較新的木質部仍能把水往上送，樹皮中的韌皮部也還能運送養分，所以樹還能活。
8. **B**　水從葉的氣孔散失（蒸散作用），帶動木質部中的水往上移動。

9. C　保衛細胞失水時氣孔關閉，減少水分散失。氣孔由一對保衛細胞圍成，多數陸生植物下表皮的氣孔較多；水由根毛吸收，氣孔是氣體和水蒸氣進出的通道。
10. A　剛移植的樹，根還沒長好、吸水少；剪掉部分枝葉能減少蒸散作用散失的水，樹比較不會枯死。
11. A　兩者都減少了葉片，蒸散作用散失的水就變少，植物比較不會缺水。
12. C　黑暗時氣孔大多關閉，套袋使袋內溼度變高，蒸散作用都變慢。
13. B　凡士林能堵住氣孔。多數植物下表皮的氣孔較多，B 組的下表皮被塗住，水分散失得少，水位下降較少。
14. B　樹皮包含韌皮部；韌皮部被切斷，養分不能往下運送而堆積。木質部還在，水仍能往上送。
15. A　剝皮切斷韌皮部，葉製造的養分不能往下送；根得不到養分而死，就不能吸水；最後葉缺水枯死，整棵樹死亡。木質部還在，所以一開始水仍能往上送。
16. A　韌皮部被切斷，這根枝條的葉製造的養分不能往下送，留給枝條上的果實，果實就比較大、比較甜。
17. B　韌皮部運送葉製造的養分（醣類）。蚜蟲從韌皮部吸取養分；菟絲子把吸器插進寄主的維管束，主要從韌皮部吸取養分。
18. B　水和溶在水中的色素，由木質部的導管往上運送。
19. D　左心室要把血液送到全身，壁最厚、收縮最有力。
20. A　心室收縮時，把血液擠進動脈；心房和心室之間的瓣膜關閉，血液不會流回心房。心臟舒張時，血液由靜脈流回心房。
21. D　瓣膜只朝一個方向打開，防止血液倒流：在心房和心室之間、心室和動脈之間、較大的靜脈中（淋巴管中也有）。動脈中沒有瓣膜。
22. B　心音是瓣膜關閉的聲音。「撲—通」兩聲，分別是房室之間和心室出口的瓣膜關閉；用聽診器可以聽到。
23. C　微血管的管壁很薄，氧、養分、二氧化碳和廢物在這裡進出。
24. A　紅血球運送氧；白血球有細胞核、能防禦；血小板幫助血液凝固。
25. C　數量：紅血球 ＞ 血小板 ＞ 白血球；大小：白血球 ＞ 紅血球 ＞ 血小板。
26. B　白血球能吞噬病菌、對抗病原體；身體受到感染時，白血球的數量會增加。
27. B　血漿是淡黃色的液體，運送養分、激素和廢物（例如二氧化碳）。氧主要由紅血球中的血紅素運送。
28. B　脈搏是動脈隨著心跳的搏動，次數和心跳相同。
29. C　開放式循環的血液會流出血管，在身體的空腔中和細胞直接接觸（例如昆蟲）；閉鎖式循環的血液一直在血管中，經由微血管和細胞交換物質（例如人、魚、蚯蚓）。
30. B　血液在肺部得到氧，變成充氧血，經肺靜脈流回左心房。
31. C　血液在肺部得到氧，所以從肺回來的肺靜脈是充氧血。肺動脈把缺氧血送到肺；上、下大靜脈把全身回來的缺氧血送回右心房。
32. B　這是肺循環：右心室 → 肺動脈 → 肺部的微血管 → 肺靜脈 → 左心房。心臟左右兩邊不相通，血液不會從右心室直接流到左心室。
33. C　微血管非常細，紅血球只能排成一列通過，流速最慢。
34. A　魚用鰓呼吸，鰓要保持溼潤才能交換氣體。用浸溼的棉花包住魚身、只露出尾鰭，魚在觀察時才不會死。尾鰭薄，光線容易透過，方便觀察。
35. A　複式顯微鏡的像上下左右都顛倒，實際的流向和視野中相反：由左下方流向右上方。
36. A　組織液進入微淋巴管成為淋巴，經淋巴管、淋巴結，最後匯入鎖骨附近的靜脈，回到心臟。
37. B　淋巴主要靠周圍肌肉的運動推動；淋巴管中有瓣膜，淋巴只朝一個方向流。淋巴結的作用是消滅病原體，不是推動淋巴。

38. **A**　受傷處血流增加，白血球聚集吞噬病原體，出現紅、腫、熱、痛，叫做發炎反應；它不分病原體，屬於非專一性防禦。

39. **B**　疫苗用失去致病力的病原體或它的成分，讓身體產生抗體並記住這種病原體。